



# 1 Forme canonique et variations

## 1.1 Canonisation

Déterminer la forme canonique de chacun des polynômes suivants dont on donne la forme développée :

$$P_1 : x \mapsto x^2 + 2x + 3$$

$$P_2 : x \mapsto x^2 - 3x - 6$$

$$P_3 : x \mapsto -x^2 - 6x + 9$$

$$P_4 : x \mapsto 2x^2 + x + 1$$

$$P_5 : x \mapsto -3x^2 + 2x - 5$$

$$P_6 : x \mapsto 4x^2 + 5x + 1$$

## 1.2 Variations

Dresser le tableau de variations de chacun des polynômes suivants donnés sous forme développée :

$$P_1 : x \mapsto 4x^2 + 12x + 11$$

$$P_2 : x \mapsto -x^2 + 5x - 2$$

$$P_3 : x \mapsto 3x^2 + 4x - 5$$

## 1.3 Graphiquement

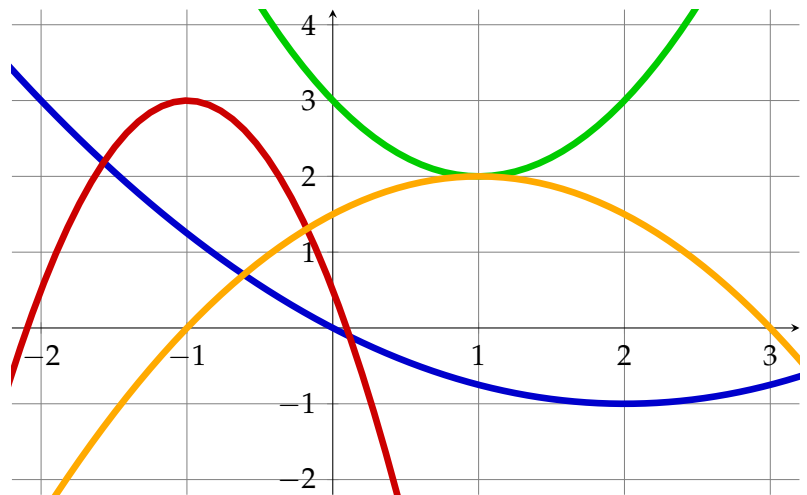
1. Associer chacune des paraboles représentées dans le repère ci-contre à l'expression du polynôme qui lui correspond parmi les suivants :

$$f_1 : x \mapsto \frac{1}{4}(x-2)^2 - 1$$

$$f_2 : x \mapsto -\frac{5}{2}(x+1)^2 + 3$$

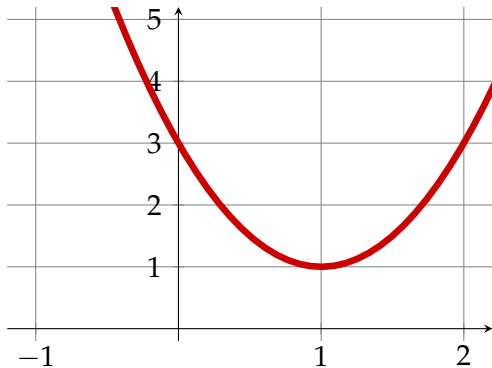
$$f_3 : x \mapsto (x-1)^2 + 2$$

$$f_4 : x \mapsto -\frac{1}{2}(x-1)^2 + 2$$



2. Donner la forme développée de chacun des polynômes ci-dessus.

## 1.4 Dans l'autre sens



On a tracé dans le repère ci-contre la courbe représentative du polynôme  $P : x \mapsto ax^2 + bx + c$

L'objectif est de déterminer la forme développée de  $P(x)$

1. (a) Justifier que la forme canonique du polynôme  $P$  est  $P(x) = a(x-1)^2 + 1$
- (b) En déduire que  $b = -2a$  et  $c = a + 1$
2. Justifier que  $c = 3$
3. En déduire la forme développée de  $P(x)$

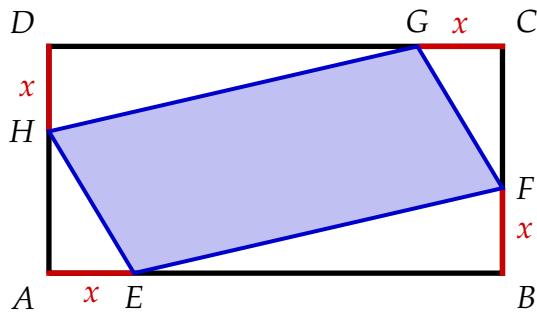
## 1.5 Deux inconnues

On considère deux nombres réels  $x$  et  $y$  tels que  $2x = y + 3$

Peut-on affirmer que  $2x^2 + y^2 \geq 3$  ?



## 1.6 Découpage régulier



On considère un rectangle  $ABCD$  tel que  $AB = 8$  et  $BC = 4$ .

On place les points sur  $E, F, G$  et  $H$  respectivement sur les segments  $[AB]$ ,  $[BC]$ ,  $[CD]$  et  $[DA]$  de sorte que :

$$AE = BF = CG = DH$$

On note alors  $x = AE$

La figure ci-contre représente la situation :

1. Montrer que les aires des triangles  $AHE$  et  $ABF$  valent  $\mathcal{A}_{AHE} = \frac{x(4-x)}{2}$  et  $\mathcal{A}_{EBF} = \frac{x(8-x)}{2}$
2. On note  $\mathcal{A}(x)$  l'aire du parallélogramme  $EFGH$  en fonction de la valeur de  $x$   
Montrer que  $\mathcal{A}(x) = 2x^2 - 12x + 32$
3. En déduire l'aire minimale que peut avoir le parallélogramme  $EFGH$

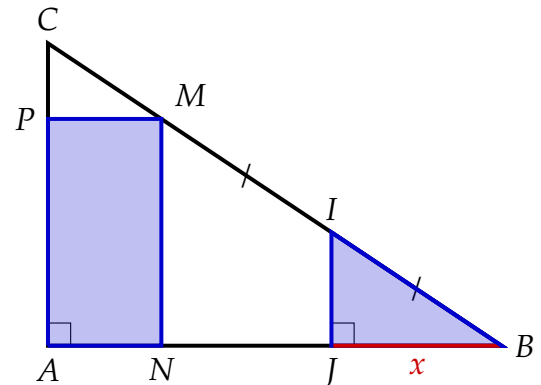
## 1.7 Aire

On considère un triangle  $ABC$  rectangle en  $A$  tel que  $AB = 6$  et  $AC = 4$ . On place un point  $M$  sur le segment  $[BC]$

On inscrit alors dans le triangle  $ABC$  le rectangle  $ANMP$  avec  $N$  sur le segment  $[AB]$

Enfin on trace un triangle rectangle  $BIJ$  où  $I$  est le milieu de  $[BM]$  et  $J \in [AB]$

On note  $x$  la distance  $BJ$



1. (a) Justifier que  $IJ = \frac{2}{3}x$   
(b) En déduire que l'aire du triangle  $BIJ$  vaut  $\mathcal{A}_{BIJ} = \frac{x^2}{3}$
2. (a) Justifier que  $NP = 2IJ$   
(b) Démontrer que  $AN = 6 - 2x$   
(c) En déduire que l'aire du rectangle  $ANMP$  vaut  $\mathcal{A}_{ANMP} = 8x - \frac{8}{3}x^2$
3. Montrer que la zone bleue a une aire maximale lorsque  $x = \frac{12}{7}$  et que cette aire vaut  $\frac{48}{7}$

## 1.8 Minimum paramétré

Soit  $k$  un nombre réel quelconque.

On considère le polynôme  $P : x \mapsto x^2 - kx + k - 2$

1. Justifier que  $P$  atteint son minimum en  $\alpha = -\frac{k}{2}$
2. Montrer que ce minimum vaut  $-\frac{1}{4}k^2 + k - 2$
3. Justifier que le polynôme  $P$  ne peut pas admettre un minimum supérieur à 14



## 2 Autour des racines

### 2.1 Forme canonique et racines

Déterminer le nombre de racine des trinômes suivants :

a)  $P_1 : x \mapsto \frac{5}{2}(x+2)^2 + 2$

b)  $P_2 : x \mapsto -(x-3)^2 + 5$

c)  $P_3 : x \mapsto \frac{1}{3}(1+x)^2 - 4$

d)  $P_4 : x \mapsto 2(x+1,5)^2$

e)  $P_5 : x \mapsto -3(x - \frac{2}{7})^2 - 1$

f)  $P_6 : x \mapsto \pi - \sqrt{5}x^2$

### 2.2 Depuis la forme canonique

On donne la forme canonique de plusieurs polynômes ci-après. Déterminer leur forme factorisée puis donner leurs racines :

$$P_1(x) = (x-2)^2 - 1$$

$$P_2(x) = -(x+3)^2 + 4$$

$$P_3(x) = 2(x - \frac{1}{2})^2 - \frac{9}{2}$$

### 2.3 Petit à petit

Répondre aux questions suivantes pour chacun des polynômes donnés ci-contre :

1. Déterminer la forme canonique de  $P(x)$
2. Déterminer le nombre de racines du polynôme  $P$
3. Si elle existe, donner la forme factorisée de  $P(x)$  puis en déduire les racines de  $P$

$$P_1(x) = x^2 + 2x - 3$$

$$P_2(x) = x^2 - 4x + 5$$

$$P_3(x) = -x^2 + 6x - 5$$

$$P_4(x) = 2x^2 + 12x + 20$$

$$P_5(x) = -3x^2 + 8x - 6$$

$$P_6(x) = 3x^2 + 5x - 2$$

### 2.4 Discriminant

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les équations suivantes :

a)  $x^2 - 2x + 3 = 0$

b)  $2x^2 + 3x - 5 = 0$

c)  $3x^2 + 12x + 12 = 0$

d)  $4x^2 + 3x - 2 = 0$

e)  $4x^2 - 3x - 3 = x^2 + 2x + 1$

f)  $4x^2 - 3x - 3 = (x-1)^2$

### 2.5 Équations se ramenant à du second degré

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les équations suivantes :

a)  $6x - \frac{1}{x} + 1 = 0$

b)  $2x + 3 = \frac{12x}{x+1}$

c)  $\frac{2x+1}{4x+5} = x$

d)  $\frac{x^2(x+1)}{x-1} = x^2 - 1$

e)  $3 + \frac{4x}{1-x} = x$

f)  $\frac{1}{2x+3} + \frac{1}{3x+2} = 5$

### 2.6 Quelques problèmes

1. Un agriculteur dispose d'un terrain rectangulaire de 8 hectares dont le périmètre vaut 1800m. Quelles-sont les dimensions de son terrain ?
2. Trouver trois entiers consécutifs dont la somme des carrés vaut 2030
3. Déterminer deux nombres positifs dont le produit vaut 100 et la différence vaut 10



## 2.7 Tableaux de signes

Dresser le tableau de signes de chacun des polynômes du second degré suivants :

$$P_1 : x \mapsto 3x^2 + x - 10$$

$$P_2 : x \mapsto -9x^2 - 9x + 18$$

$$P_3 : x \mapsto 5 - 3x^2 + \frac{11}{2}x$$

$$P_4 : x \mapsto -\frac{3}{2}x^2 + 8x + 4$$

$$P_5 : x \mapsto 1 + x - 30x^2$$

$$P_6 : x \mapsto \frac{1}{15}x^2 - \frac{1}{6}x + \frac{1}{10}$$

## 2.8 Tableaux composés

Dresser le tableau de signes de chacune des fonctions définies ci-après :

$$f_1 : x \mapsto (x+2)(2x^2 - 5x - 3) \quad f_2 : x \mapsto \frac{3x+4}{x^2-x-2}$$

$$f_3 : x \mapsto \frac{x^2 - 2x - 3}{6x^2 - x - 2}$$

## 2.9 Inéquations

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  chacune des inéquations suivantes :

$$\text{a) } 3x^2 + 5x \geq 2$$

$$\text{b) } 2x - 1 - \frac{3}{x} < 0$$

$$\text{c) } x + \frac{4x+2}{x-1} > 0$$

$$\text{d) } 2x - 9 \leq \frac{3x-21}{2x+1}$$

$$\text{e) } \frac{3x-7}{x^2-x-2} > 2$$

$$\text{f) } \frac{x}{x+2} + \frac{x}{2x+1} + \frac{5}{6} > 0$$

## 2.10 Jugement a priori

Devant une porte se trouve une perche.

En manipulant la perche, on se rend compte qu'elle rentre parfaitement dans la diagonale de la porte, mais elle dépasse de 20cm dans la hauteur et de 40cm dans la largeur.

Que peut-on conclure quant à la personne vivant derrière cette porte ?

## 2.11 Racines à paramètre

On considère le polynôme  $P : x \mapsto x^2 + (2m-5)x + m^2$  défini sur  $\mathbb{R}$

- Pour quelle(s) valeur(s) de  $m$  le trinôme  $P$  admet-il une unique racine ?
  - Montrer alors que cette racine est  $m$
- Existe-t-il d'autres valeurs de  $m$  pour lesquelles  $m$  est une racine du polynôme  $P$  ?

## 2.12 Plusieurs racines

On pose  $Q(x) = x^2 + rx + r + 3$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ , avec  $r \in \mathbb{R}$

- $Q$  peut-il admettre  $r$  comme racine ? Si oui, préciser pour quelle(s) valeur(s) de  $r$
- Pour quelles valeurs de  $r$  le polynôme  $Q$  admet-il au moins une racine ?

## 2.13 Polynôme symétrique

Soit  $m$  un nombre réel quelconque.

On considère  $f$  le polynôme définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = (x+1)^2 + (x+1)(m+1) + (m+1)^2$

Démontrer que le polynôme  $f$  ne peut admettre que  $-1$  comme racine.



## 2.14 Évident vous dites ?

Résoudre les (in)équations suivantes en repérant une « racine évidente ».

a)  $5x^2 - 4x - 1 = 0$

b)  $x^2 + 6x + 5 < 0$

c)  $4x^2 - 2x - 6 = 0$

d)  $3x^2 + 2x - 5 \geq 0$

e)  $3x^2 - 5x - 2 = 0$

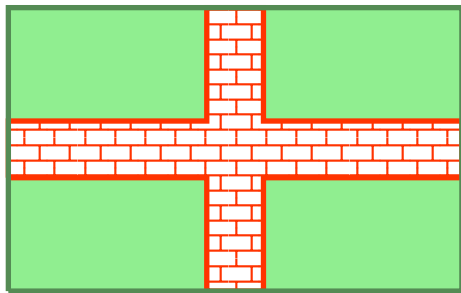
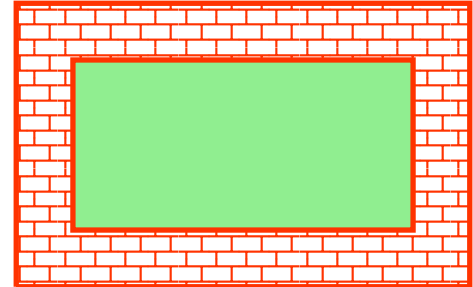
f)  $5x^2 + 4x - 12$

## 2.15 Le paysagiste

Un paysagiste s'occupe d'un jardin de 40m par 30m possédant une partie végétalisée et des allées pavées.

1. Le paysagiste souhaite que les allées fassent le tour de la partie végétalisée comme représenté ci-contre.

Quelle largeur donner aux allées afin qu'elles occupent la même aire que la partie végétalisée ?



2. Le paysagiste souhaite maintenant deux allées centrales de même largeur traversant le jardin comme représenté ci-contre.

Quelle largeur donner aux allées afin qu'elles occupent deux fois moins de surface que la partie végétalisée ?

## 3 Applications diverses

### 3.1 Identification

Déterminer les valeurs des coefficients  $a$ ,  $b$  et/ou  $c$  afin que les polynômes  $P$  et  $R$  soient égaux :

1.  $P(x) = (ax - 1)(x + b)$  et  $R(x) = 2x^2 + x - 1$

2.  $P(x) = (ax + b)(2x - b)$  et  $R(x) = 6x^2 + 2x - 4$

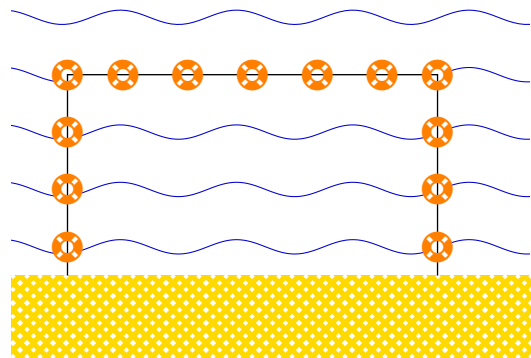
3.  $P(x) = (x + a)(bx + c)$  et  $R(x) = 3x^2 + 5x - 28$

### 3.2 Baignade surveillée

Un maître nageur dispose de 40m de corde flottante et souhaite délimiter une zone de baignade comme représenté sur le schéma ci-après.

1. Quelle peut-être l'aire maximale de la zone de baignade ?

2. Le maître nageur souhaite que l'aire de la zone de baignade soit de  $100\text{m}^2$ . Quelle peut alors être la longueur maximale de la zone ?





### 3.3 Racines carrées

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les équations suivantes :

a)  $\sqrt{2x-1} = x$

b)  $x = \sqrt{x+6}$

c)  $2x = \sqrt{3-4x}$

d)  $1-x = \sqrt{1+x^2}$

e)  $\sqrt{2-x} = 2+2x$

f)  $1-x = \sqrt{3x-5}$

g)  $4x - 17\sqrt{x} + 18 = 0$

h)  $2x - 7\sqrt{x} - 4 = 0$

i)  $x - 2\sqrt{x} = 1$

### 3.4 Équations bicarrées

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  chacune des équations suivantes à l'aide d'un changement de variable :

a)  $x^4 - 12x^2 + 27 = 0$

b)  $x^4 - 3x^2 = 4$

c)  $x^4 - 8x^2 - 9 = 0$

### 3.5 Et des inéquations

Dresser le tableau de signes des deux polynômes ci-contre à l'aide de leur forme factorisée :

$$P_1 : x \mapsto 4x^4 - 17x + 4 \quad \text{et} \quad P_2 : x \mapsto 16x^4 - 25x^2 + 9$$

### 3.6 Identification plus élevée

On pose  $f(x) = x^3 + 4x^2 + x - 6$

1. Développer et réduire l'expression  $(x+3)(ax^2+bx+c)$
2. Déterminer  $a, b, c \in \mathbb{R}$  tels que  $f(x) = (x+3)(ax^2+bx+c)$
3. Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'équation  $f(x) = 0$

### 3.7 Encore du troisième degré

On pose  $g(x) = x^3 + 2x^2 - 5x - 6$

1. Développer et réduire l'expression  $(x+1)(ax^2+bx+c)$
2. Déterminer  $a, b, c \in \mathbb{R}$  tels que  $g(x) = (x+1)(ax^2+bx+c)$
3. Dresser le tableau de signes de la fonction  $g$

### 3.8 Jeu, set et match

Dans un match officiel de tennis, le court mesure 23,77m de long et le filet est situé à 91,4cm de hauteur.

Une joueuse se trouvant à 2m derrière le fond du court frappe une balle qui décrit une parabole dont l'équation est  $y = P(x)$ , où  $y$  est la hauteur en mètres de la balle exprimée en fonction de  $x$  la distance en mètre entre la joueuse et la balle.

On admettra que  $P(x) = -0,01x^2 + 0,18x + 0,4$

1. À quelle hauteur était la balle lorsqu'elle a été frappée par la joueuse ?
2. Quelle est la hauteur maximale atteinte par la balle ?
3. La balle passera-t-elle au-dessus du filet ?
4. La balle touchera-t-elle le sol avant d'être sortie du terrain ?
5. Durant combien de mètres la balle a-t-elle une hauteur supérieure ou égale à 1,2m ?

Aides de calcul :

$$P(9) = 1,21 \quad P(12,885) \approx 1,06 \quad 18^2 = 324 \quad \sqrt{0,0484} = 0,22$$